RÉGION ACADÉMIQUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

BTS CIEL A

E 6-2 PROJET TECHNIQUE

Dossier de présentation et de validation du projet

Groupement académique :	**Dijon – Besançon**	**SESSION 2026**
Lycée :	**Gustave Eiffel**	
Ville :	**Dijon**	
N° de projet : 1	**Séchoir à houblon**	

Projet nouveau	~~Oui~~	Non	Projet interne	~~Oui~~	Non
Délai de réalisation	150 heures		Statut des étudiants	Formation scolaire	~~Apprentissage~~
Spécialité des étudiants	CIEL A		Nombre d'étudiants	3	
Professeurs responsables	Raul Artola, Stéphane Kuczynski, Christophe Pantzer				

Sommaire

1 Présentation du projet dans son environnement 2

1.1 Contexte de réalisation 2

1.2 Situation du projet dans son contexte 2

1.3 Présentation du projet 3

1.3.1 Le houblon : qu'est-ce que c'est ? 3

1.3.2 La benne de séchage. 3

1.4 Expression du besoin 5

1.4.1 Séchoir à houblon 6

2 Système à réaliser et spécifications 6

2.1 Spécifications séchoir à houblon 6

2.1.1 Cas d'utilisation : Contrôler le séchage du houblon 6

2.1.2 Cas d'utilisation : Paramétrer les grandeurs 6

2.1.3 Cas d'utilisation : Mesurer les températures 7

2.1.4 Cas d'utilisation : Alerter en cas de dépassement de la température 7

2.1.5 Cas d'utilisation : Ventiler 7

2.1.6 Cas d'utilisation : Chauffer 7

2.1.7 Cas d'utilisation : Enregistrer les données 7

2.1.8 Cas d'utilisation : Alerter en fin de cycle de séchage 8

2.1.9 Cas d'utilisation : Ajouter la masse de houblon produit 8

2.1.10 Cas d'utilisation : Visualiser les données sous forme de tableaux et graphiques 8

Diagramme de déploiement partiel 9

2.2 Contraintes de réalisation 11

2.2.1 Contraintes financières (budget alloué) 11

2.2.2 Contraintes de développement (matériel et/ou logiciel imposé / technologies utilisées) 11

2.2.3 Contraintes qualité (conformité, délais, …) 11

2.2.4 Contraintes de fiabilité, sécurité 11

2.2.5 Ressources mises à disposition des étudiants 11

3 Répartition des tâches par étudiant 12
3.1 Tâches à réaliser 12
4 Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées 14
4.1 Planning prévisionnel 16
5 Exigences 18
5.1 Exigences qualité sur le produit à réaliser 18
5.2 Exigences qualité sur le développement, la réalisation, la documentation 18
5.3 Exigence qualité sur la livraison 18
6 Conditions d'évaluation pour l'épreuve E6 19
6.1 Disponibilité des équipements lors de la soutenance finale 19
6.2 Atteinte des objectifs du point de vue client 19
6.3 Atteinte des objectifs fixés aux étudiants 19
6.4 Avenants 19
7 Observation de la commission de validation 20
7.1 Avis formulé par la commission de validation : 20
7.2 Nom des membres de la commission de validation : 20
7.3 Visa de l'autorité académique : 20

1 Présentation du projet dans son environnement

1.1 Contexte de réalisation

Constitution de l'équipe de projet :	Étudiant 1	Étudiant 2	Étudiant 3	
Projet développé :	Au lycée ou en centre de formation ~~En entreprise~~ ~~Mixte~~			
Type de client ou donneur d'ordre (commanditaire) :	Entreprise ou organisme commanditaire : Oui ~~Non~~ Nom : Adrien DARPHIN Adresse : 6C impasse du château 21250 CORBERON Contact : 07 68 05 25 14 Origine du projet : Idée : ~~Lycée~~ Entreprise Cahier des charges : Lycée ~~Entreprise~~ Suivi du projet : Lycée ~~Entreprise~~			
Si le projet est développé en partenariat avec une entreprise :	Nom de l'entreprise : Adrien DARPHIN Adresse de l'entreprise : 6C impasse du château 21250 CORBERON Adresse Site : Tél. : 07 68 05 25 14			

1.2 Situation du projet dans son contexte

Domaine d'activité du système support d'étude :

- l'industrie 4.0 et 5.0, l'Internet des objets (IoT) ;
- les télécommunications : téléphonie et réseaux téléphoniques ;
- la cybersécurité ;
- l'informatique industrielle et embarquée ;
- les centres de services ;
- les activités de conseils ;
- l'agriculture ;
- la santé, le médical, la télémédecine ;
- l'automobile, les moyens de déplacements, les transports ;
- l'aéronautique, la défense, l'espace ;
- les sciences et technologies de l'information et de la communication, le multimédia ;

- le commerce des matériels électroniques et numériques.

1.3 Présentation du projet

1.3.1 Le houblon : qu'est-ce que c'est ?

Le houblon est une **plante grimpante** de la famille des cannabinacées dont seules les fleurs sont utilisées. Outre leurs vertus purifiantes, ce sont elles qui apportent à la bière les deux principales caractéristiques qui séduisent tout amateur de petites mousses : amertume et saveur.

Récolte du houblon

Cônes de houblon

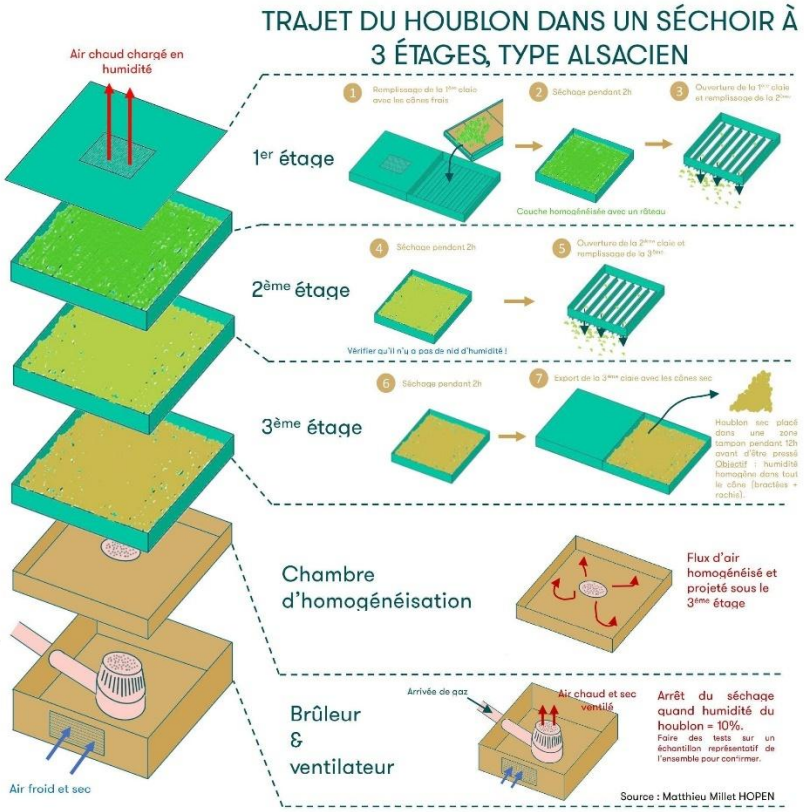
Cependant, **après la récolte, une étape essentielle consiste à sécher et à conserver correctement le houblon** pour préserver son arôme et ses propriétés, assurant ainsi une utilisation optimale dans le brassage.

Comme pour la plupart des aliments, l'eau est un des constituants majeur du houblon. Bien qu'elle ne lui apporte aucune valeur énergétique, elle influence la structure des cônes, leur apparence, leur odeur, mais elle permet surtout aux bactéries de se développer et de potentiellement les détériorer (oxydation, moisissures). La teneur en eau d'un produit a donc une influence directe sur sa qualité. C'est à ce moment que le séchage intervient. Si l'on sèche le houblon, c'est pour réduire le taux d'humidité des cônes au minimum. Compris entre **78 et 80%** après leur récolte, l'objectif est d'abaisser ce taux entre **8 et 10%** après séchage pour que les micro-organismes, moisissures, levures et bactéries ne puissent pas se développer. Cette opération, qui doit s'effectuer dans les **4 à 6 heures après récolte**, a donc pour but d'extraire en partie l'eau contenue dans les cônes afin de **permettre leur bonne conservation, tant au niveau de leurs qualités aromatiques que dans le temps.** Cependant, le séchage crée également des transformations inévitables qui sont plus ou moins accentuées par les propriétés initiales du produit et les paramètres de séchage (perte de composés aromatiques, modification de la pigmentation et de la texture du produit). Il s'agit donc d'**un processus à surveiller de très près.**

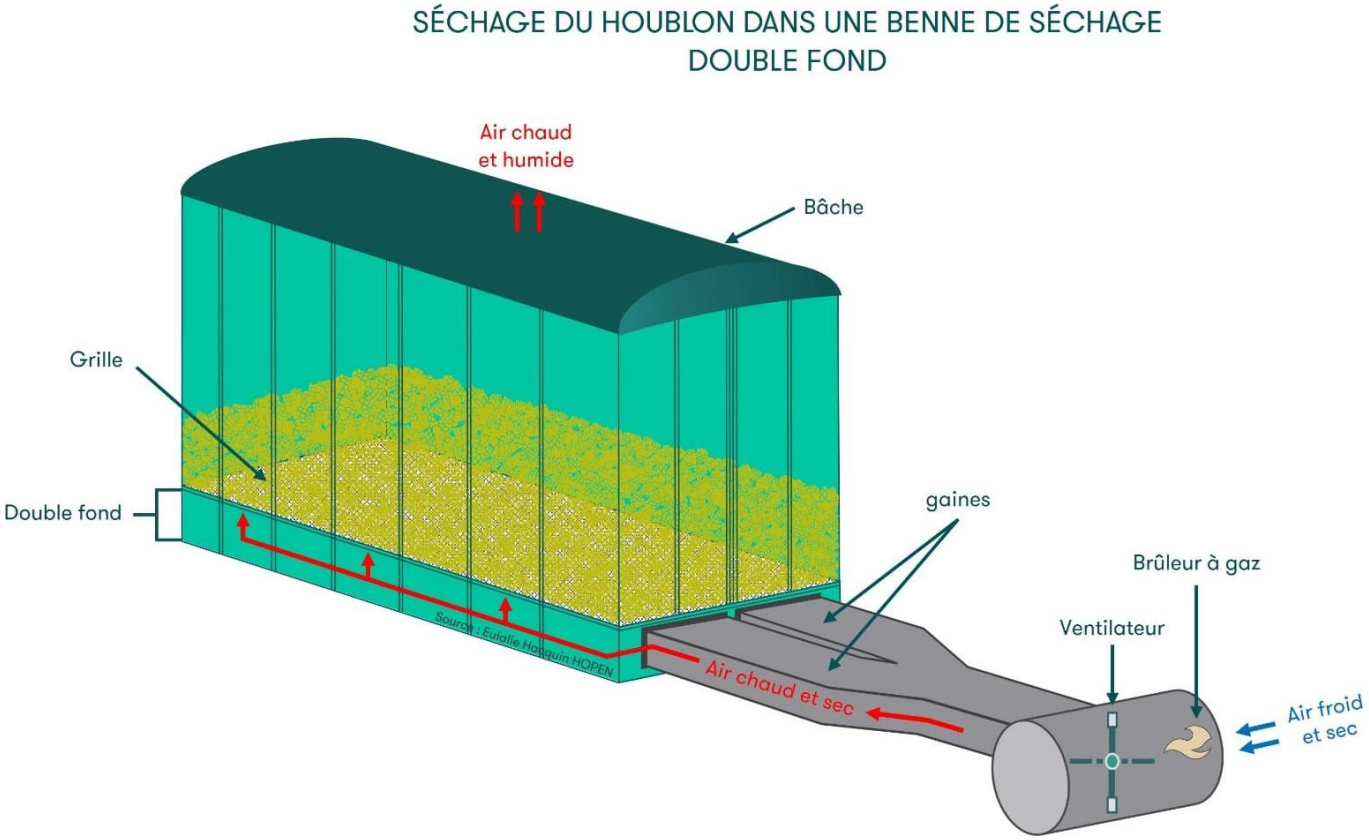
Différentes techniques de séchage existent :
https://hopenhoublon.fr/blog/les-differents-types-de-sechoirs-pour-secher-du-houblon-n30

1.3.2 La benne de séchage.

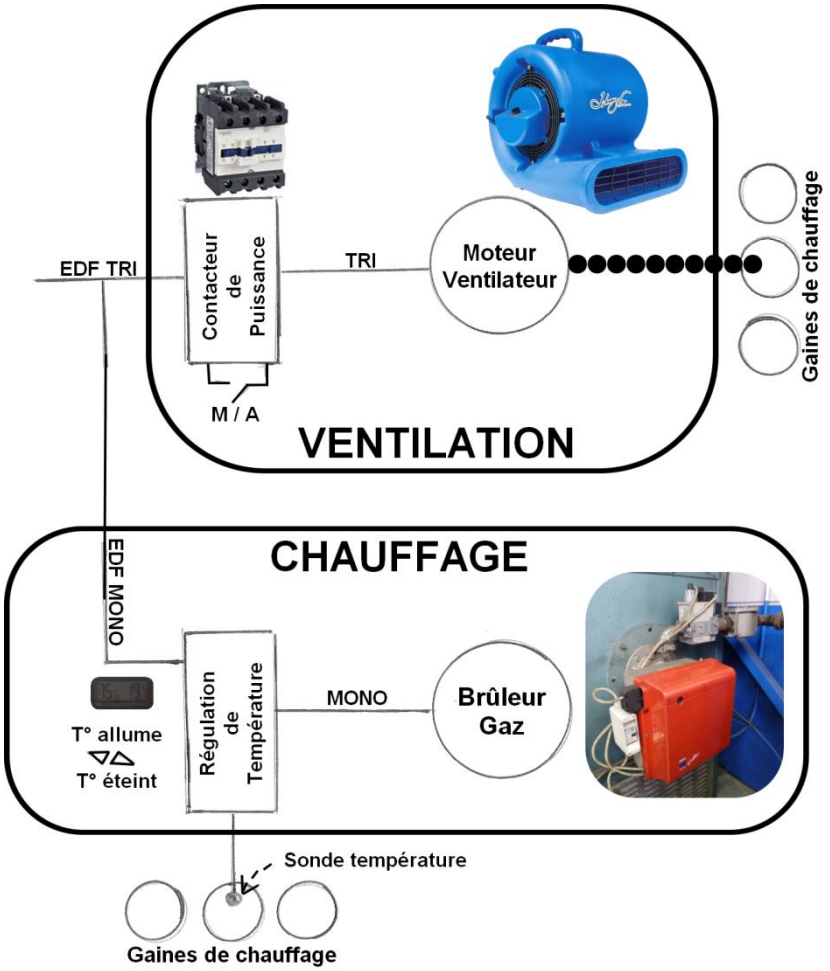
C'est la technique utilisée pour le projet et celle que nous devons automatiser.
Il s'agit d'une **benne double fond ventilée** avec une grille sur laquelle les cônes de houblon sont disposés en une couche de 30 à 40 centimètres d'épaisseur. L'air chaud est obtenu grâce à un **brûleur à gaz**. Il est ensuite soufflé horizontalement sous la grille à l'aide d'un **ventilateur** suivi de gaines reliées à la benne. Une sonde de température permet de réguler (tout ou rien) la température dans la benne, et donc, d'allumer ou d'arrêter le brûleur à gaz à tout moment. Une **bâche** positionnée au-dessus de la benne permet de recouvrir l'installation, de manière partielle ou totale, afin de recycler tout ou partie de l'air chaud pour minimiser le coût énergétique mais aussi pour permettre l'évacuation d'une partie de l'air humide au cours du séchage. La température de séchage ne doit pas dépasser 60°C et doit être maintenu idéalement entre 50 et 55°C.



Remarque : Pour le séchoir concerné par le projet, il y a 4 étages et non 3. De plus, il n'y a actuellement pas de chambre d'homogénéisation, elle est à fabriquer et à tester.



Le ventilateur et le brûleur à gaz sont commandés électriquement.
Actuellement le séchage est assuré manuellement par la présence permanente sur les lieux du propriétaire qui doit surveiller avec rigueur l'état du houblon au cours de l'opération.



1.4 Expression du besoin

Le projet consiste à automatiser le contrôle du séchage, de générer les alertes adéquates aux moments critiques du séchage ou sur demande du propriétaire, mais également d'homogénéiser sur toute la surface de séchage, le flux d'air chaud émis par le ventilateur. L'objectif final étant d'optimiser l'énergie nécessaire pour obtenir un séchage suffisant.

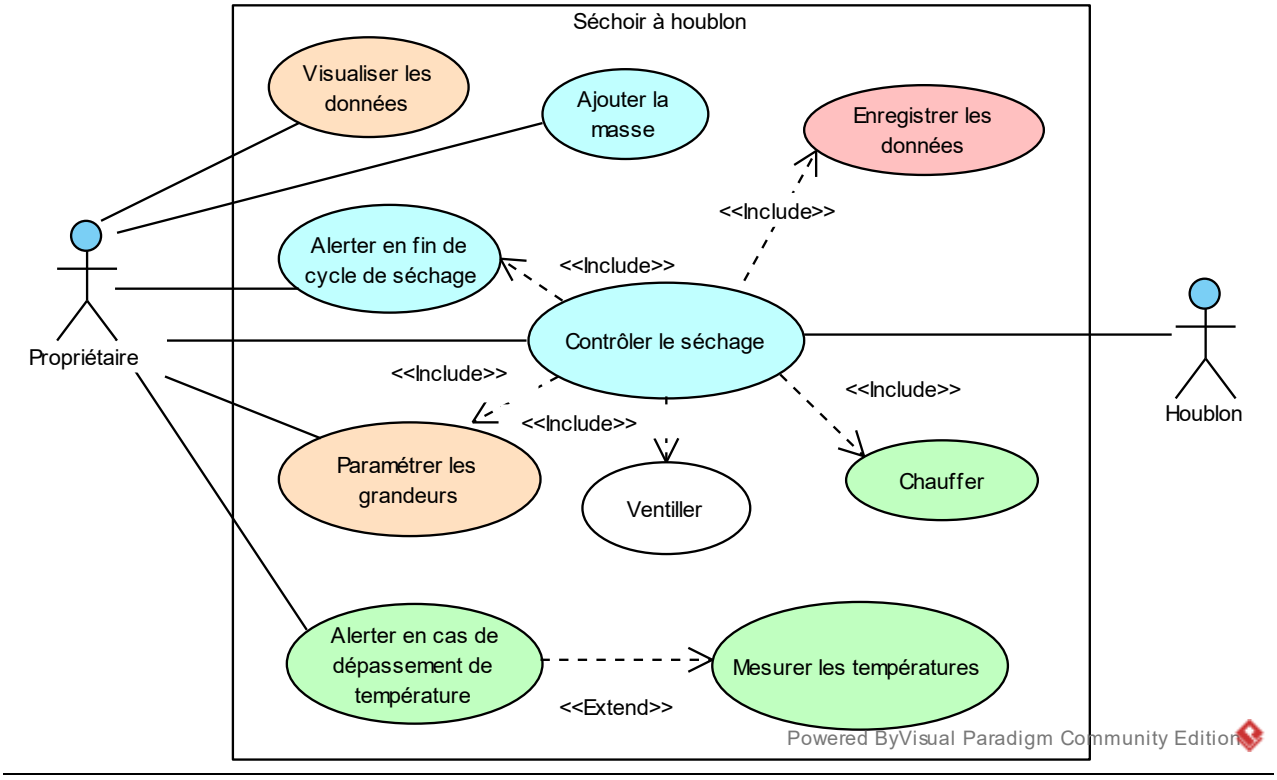
Un suivi du séchage des différentes variétés de houblon est demandé afin que le propriétaire puisse avoir un recul historique.

Principe : le casier (N°4) du haut est rempli puis le séchage est activé pendant un certain temps. Ensuite, le casier est descendu d'un étage (N°3) et celui du haut est rempli, le séchage est activé et ainsi de suite. Lorsque le houblon se trouvant dans le casier du bas (N°1) est sec (plusieurs vérifications peuvent être réalisées avec à chaque fois, arrêt de brûleur et de la soufflerie), le houblon est retiré, les casiers sont descendus d'un étage et celui du haut est rempli (il peut être rempli avec une autre variété de houblon).

Un suivi du séchage des différentes variétés de houblon est demandé afin que le propriétaire puisse avoir un recul historique.

1.4.1 Séchoir à houblon

Cas d'utilisation général :



2 Système à réaliser et spécifications

2.1 Spécifications séchoir à houblon

2.1.1 Cas d'utilisation : Contrôler le séchage du houblon

Cas d'utilisation : Contrôler le séchage du houblon
Description : L'utilisateur visualise sur l'écran de son téléphone une page du site internet sur laquelle il visualise : • Les températures réelles des 6 capteurs à l'intérieur du séchoir. • Une température moyenne. • L'état du chauffage et de la ventilation (Marche ou Arrêt). • L'heure, l'heure de début de séchage du houblon dans l'étage du bas et le temps restant pour la fin de cycle. • Les alertes éventuelles. • Un bouton pour arrêter le chauffage et le redémarrer.
Spécifications : La température moyenne dans la benne est issue de plusieurs capteurs
Contraintes : Module embarqué : Raspberry Pi4 Model B+.

2.1.2 Cas d'utilisation : Paramétrer les grandeurs

Cas d'utilisation : Paramétrer les grandeurs
Description : Sur un téléphone l'opérateur indique la variété de houblon, les températures de séchage maximum et minimum et la durée de séchage. Il visualise sur l'écran tous les paramètres qu'il aura choisi. Tous les paramètres seront sauvegardés dès le début du cycle de séchage.
Spécifications : Des propositions par défaut doivent s'afficher et être modifiables. Tous les paramètres seront sauvegardés dans la BDD.

Contraintes : Toute la partie affichage et sélection doit se faire sur un navigateur internet d'un téléphone.

2.1.3 Cas d'utilisation : Mesurer les températures

Cas d'utilisation : Mesurer les températures
Description : Toutes les minutes les températures sont mesurées à 6 emplacements stratégiques dans la benne de séchage. Toutes les 30 minutes, les données mesurées par capteurs sont moyennées et sauvegardées dans la BDD.
Spécifications : Les 6 capteurs de température doivent avoir une précision minimum de +/- 0,5°C au voisinage de la plage utile pour le contrôle du séchage.
Contraintes : Capteurs de température à choisir, ils doivent être étanches, peu onéreux et avoir une longueur suffisante de fil, environ 5m, pour permettre une connexion directe au Raspberry.

2.1.4 Cas d'utilisation : Alerter en cas de dépassement de la température

Cas d'utilisation : Alerter en cas de dépassement de la température
Description : Ce cas d'utilisation alerte l'opérateur en cas de dépassement des 60°C ou si la température n'augmente pas après pilotage du brûleur (panne).
Spécifications : L'alerte s'effectuera via un signal sonore. Elle doit se déclencher lorsque deux mesures successives sont supérieures à 60°C.
Contraintes : La sirène est à choisir. Interface de puissance à choisir dans le catalogue du lycée.

2.1.5 Cas d'utilisation : Ventiler

Cas d'utilisation : Ventiler
Description : La commande de ventilation débute au début d'un cycle de séchage lorsque l'utilisateur valide sa demande sur un bouton poussoir Marche installé sur l'armoire électrique de commande. L'arrêt de cette ventilation a lieu quand l'utilisateur appuie sur un bouton poussoir Arrêt installé sur l'armoire électrique pour vérifier le séchage du premier étage du houblon et/ou vider cet étage en fin de cycle.
Spécifications : La ventilation a besoin d'une alimentation électrique triphasée. Les éléments électriques de puissance sont déjà installés dans l'armoire électrique. Les boutons Marche et Arrêt le sont aussi. De plus la manipulation de ces deux boutons doit être prise en compte par le Raspberry et la BDD. Un montage est donc à prévoir.
Contraintes : La tension maximale à appliquer sur une entrée du Raspberry est de 3,3V.

2.1.6 Cas d'utilisation : Chauffer

Cas d'utilisation : Chauffer.
Description : Quand un cycle de séchage est lancé, le mode de chauffage fonctionne en mode automatique. Sur le téléphone un bouton doit permettre l'arrêt du chauffage ainsi que son redémarrage.
Spécifications : Le pilotage du brûleur doit être effectué en fonction des températures configurées. Idéalement la température moyenne doit être située entre 50 et 55°C (voir le cas d'utilisation Paramétrer les grandeurs).
Contraintes : Le bruleur du séchoir fonctionne en tout ou rien (il n'est pas possible de contrôler la flamme). Il est nécessaire de choisir une commande compatible avec le Raspberry.

2.1.7 Cas d'utilisation : Enregistrer les données

Cas d'utilisation : Enregistrer les données

Description : Tout l'historique d'un cycle de séchage doit être mémorisé dans une base de données.
Spécifications : Toutes les actions, mesures et alertes sont horodatées.
Contraintes : Base de données MySQL. La structure de la base de données est à déterminer

2.1.8 Cas d'utilisation : Alerter en fin de cycle de séchage

Cas d'utilisation : Alerter en fin de cycle de séchage
Description : A la fin d'un cycle de séchage (durée déterminée dans le cas d'utilisation Paramétrer les grandeurs), l'utilisateur doit être prévenu avec une alerte.
Spécifications : Cette alerte doit être de type visuel.
Contraintes : Cette alerte doit être visible à 10 mètres. Sa carte de commande est aussi à déterminée.

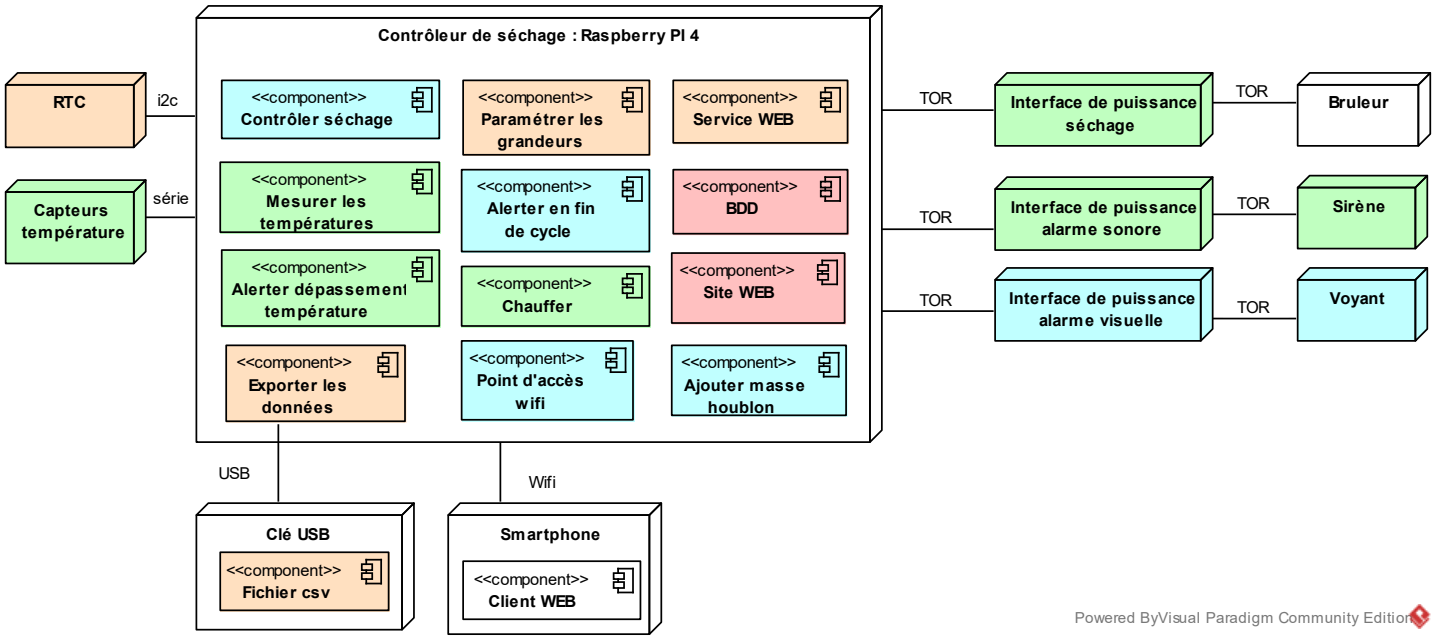
2.1.9 Cas d'utilisation : Ajouter la masse de houblon produit

Cas d'utilisation : Ajouter la masse de houblon produit
Description : A la fin de la saison de séchage, l'utilisateur entre la masse de chaque variété de houblon qu'il a produit.
Spécifications : L'utilisateur entre ces données sur une page du site internet en utilisant son téléphone.
Contraintes : Les données sont sauvegardées dans la base de données.

2.1.10 Cas d'utilisation : Visualiser les données sous forme de tableaux et graphiques

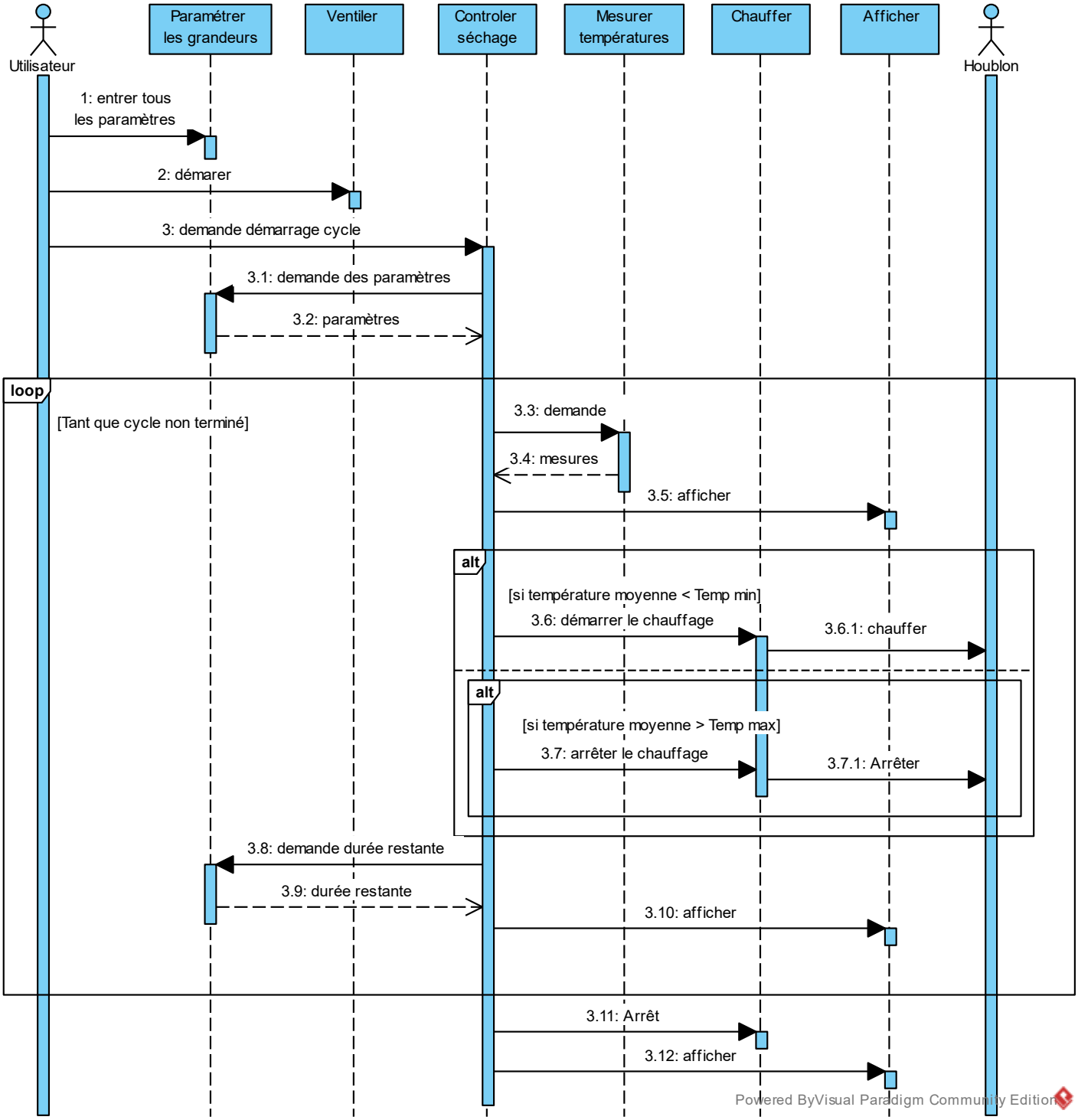
Cas d'utilisation : Visualiser les données sous forme de tableaux et graphiques
Description : Sur le site internet et à partir de son téléphone l'utilisateur peut afficher les données de production : • La variété de houblon • Les dates et heures • La masse en kilo • Sous formes graphiques ou tableaux L'utilisateur peut aussi exporter l'historique sous forme d'un fichier CSV sur une clé USB.
Spécifications : L'utilisateur choisit les types d'information qu'il souhaite visualiser
Contraintes : Toute la partie affichage et sélection doit se faire sur un navigateur internet d'un téléphone.

Diagramme de déploiement partiel



Etudiant 1 Etudiant 2 Etudiant 3 Tous

Diagramme de séquence système partiel



2.2 Contraintes de réalisation

2.2.1 Contraintes financières (budget alloué)

Tout le matériel est fourni par le lycée. Un budget de 50 € est alloué pour les fournitures diverses.

2.2.2 Contraintes de développement (matériel et/ou logiciel imposé / technologies utilisées)

Contrôleur : Raspberry Pi4 B+ avec Raspbian.
Système de gestion de base de données : MySQL.
Applis : langage au choix.
Site Web : Apache, langages HTML5, CSS3, JavaScript, PHP.
L'armoire électrique est pré-câblée, les interfaces de puissance seront à rajouter.

2.2.3 Contraintes qualité (conformité, délais, ...)

Un prototype doit être fonctionnel sur le Contrôleur.

2.2.4 Contraintes de fiabilité, sécurité

Le tableau permettant de commander le brûleur doit être sécurisé du point de vue électrique.

2.2.5 Ressources mises à disposition des étudiants

Ressource :	**Document :**
Raspberry Pi 4 B+	
Développement d'un projet	Plan de développement.pdf
	Developpement-Projet.pdf
Trame de dossier final	U6 CIEL Trame Dossier Elèves 02-12-2024.docx

3 Répartition des tâches par étudiant

3.1 Tâches à réaliser

	Fonctions à développer et tâches à effectuer	
Etudiant 1 (orange)	Finaliser la rédaction du cahier des charges	**Installation :**
	Finaliser la modélisation du système à l'aide de diagrammes UML	Environnement de développement
	Lister l'ensemble des sous-tâches	**Mise en œuvre :**
	Planifier le projet	RTC
	Identifier les ressources nécessaires	
	Rédiger le cahier de recette	**Codage :**
	Choisir l'horloge temps réel.	Cas d'utilisation correspondants
	Installer le Service Web	
	Mettre en œuvre la RTC	BDD
	Élaborer le plan de câblage de la RTC	
	Coder et tester la communication avec la RTC	
	Définir, coder et tester l'IHM de saisie des paramètres de l'utilisateur	IHM
	Coder et tester la visualisation des données pour l'utilisateur	
	Coder et tester l'exportation des données vers la clé USB	**Documentations :**
	Rédiger le dossier de conception du projet	Programmation
	Rédiger les documentations client (manuel d'installation, manuel d'utilisation)	Installation et manuel utilisateur

	Fonctions à développer et tâches à effectuer	
Etudiant 2 (vert)	Finaliser la rédaction du cahier des charges	**Installation :**
	Finaliser la modélisation du système à l'aide de diagrammes UML	Environnement de développement
	Lister l'ensemble des sous-tâches	**Mise en œuvre :**
	Planifier le projet	Capteurs
	Identifier les ressources nécessaires	**Codage :**
	Rédiger le cahier de recette	Cas d'utilisation correspondants
	Choisir et mettre en œuvre les capteurs	
	Choisir et mettre en œuvre la sirène	BDD
	Choisir et mettre en œuvre les interfaces de puissance pour le séchage et l'alerte sonore	IHM
	Coder et tester le cas d'utilisation Mesurer	
	Coder et tester le cas d'utilisation Alerter dépassement température	
	Coder et tester le cas d'utilisation Chauffer	**Documentations :**
	Rédiger le dossier de conception du projet	Programmation
	Rédiger les documentations client (manuel d'installation, manuel d'utilisation)	Installation et manuel utilisateur

	Fonctions à développer et tâches à effectuer	
Etudiant 3 (bleu)	Finaliser la rédaction du cahier des charges	**Installation :**
	Finaliser la modélisation du système à l'aide de diagrammes UML	Environnement de développement
	Lister l'ensemble des sous-tâches	**Mise en œuvre :**
	Planifier le projet	
	Identifier les ressources nécessaires	**Codage :**
	Rédiger le cahier de recette	IHM
	Choisir et mettre en œuvre le voyant d'alerte	BDD
	Choisir et mettre en œuvre l'interface de puissance pour l'alerte visuel	Cas d'utilisation correspondants
	Installer et paramétrer le point d'accès wifi	
	Définir, coder et tester l'IHM Contrôler le séchage	**Documentations :**
	Coder et tester le cas d'utilisation Alerter en fin de cycle.	Programmation
	Coder et tester le cas d'utilisation Ajouter masse houblon.	
	Rédiger le dossier de conception du projet	Installation et manuel utilisateur
	Rédiger les documentations client (manuel d'installation, manuel d'utilisation)	

4 Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées

Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées :
Pour les candidats IR

Rappel des compétences visées :

C01 : Communiquer en situation professionnelle (R1 ; R4 ; D1 ; D3 ; D5)
C03 : Gérer un projet (R3 ; R4 ; R5)
C08 : Coder (R2 ; R3 ; D2 ; D4)
C10 : Exploiter un réseau informatique (R3 ; R5 ; D3)

Rappel des pôles et activités associées :

Pôle « EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE RÉSEAUX INFORMATIQUES »

- Activité R1 – Accompagnement du client (décomposée en tâches : T1, T2 , T3, T4, T5,T6)
- Activité R2 – Installation et qualification (décomposée en tâches : T1, T2, T3, T4, T5, T6)
- Activité R3 – Exploitation et maintien en condition opérationnelle (décomposée en tâches : T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)
- Activité R4 – Gestion de projet et d'équipe (décomposée en tâches : T1, T2, T3, T4, T5, T6)
- Activité R5 – Maintenance des réseaux informatiques (décomposée en tâches : T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Pôle « VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ »

- Activité D1 – Élaboration et appropriation d'un cahier des charges (décomposée en tâches : T1, T2, T3, T4)
- Activité D2 – Développement et validation de solutions logicielles (décomposée en tâches : T1, T2, T3, T4, T5)
- Activité D3 – Gestion d'incidents (décomposée en tâches : T1, T2, T3, T4, T5)
- Activité D4 – Valorisation de la donnée (décomposée en tâches : T1, T2, T3, T4, T5)
- Activité D5 – Audit de l'installation ou du système (décomposée en tâches : T1, T2, T3, T4, T5)

Répartition aux candidats des tâches associées pour le projet :

Notes : 1) ***Ne cocher que les tâches qui sont réellement abordées lors du projet***
2)toutes les tâches seront notées N°activité.N°tâche

Activité.Tâche	Revues	**Contrats de tâche**	**Compétences**	Candidat_1	Candidat_2	Candidat_3		
Expression fonctionnelle du besoin								
R1.T1	R1	Analyse des besoins du client	C1	x	x	X		
R1.T4	R1	Explication des modalités de l'intervention	C1	x	x	X		
R1.T5	R1	Information et/ou conseil au client	C1					
R2.T1	R1	Analyse de la demande du client	C8-C10	x	x	x		
R4.T1	R1	Identification de toutes les étapes du projet jusqu'à la réception des travaux	C1-C3	x	x	x		
R4.T2	R1	Identification des ressources humaines et matérielles	C1-C3	x	x	x		
R5.T1	R1	Pilotage et suivi des interventions jusqu'à la fin de l'incident	C10					
D1.T1	R1	Collecte des informations	C1-C3	x	x	x		
D1.T2	R1	Analyse des informations	C1-C3	x	x	x		
D1.T3	R1	Interprétation d'un cahier des charges	C1-C3	x	x	x		
D1.T4	R1	Formalisation du cahier des charges	C1-C3	x	x	x		
D4.T1	R1	Collecte de la donnée	C3- C8	x	x	x		
Conception								
R2.T2	R2	Production des documents pour la mise en œuvre	C8-C10	x	x	x		
R2.T3	R2	Vérification du dossier et interprétation des plans d'exécution	C8-C10	x	x	x		
R5.T2	R2	Communication des procédures auprès des techniciens de maintenance	C10					

D2.T1	R2	Conception de l'architecture d'une solution logicielle	C8	x	x	x		
D2.T2	R2	Modélisation d'une solution logicielle	C8	x	x	x		
D4.T2	R2	Stockage de la donnée	C3- C8	x	x	x		
D4.T3	R2	Orchestration de la donnée	C3- C8	x	x	x		
D4.T4	R2	Analyse de la donnée	C3- C8	x	x	x		
Réalisation								
R2.T4	R3	Préparation du chantier en fonction de l'intervention souhaitée	C8-C10					
R2.T5	R3	Réalisation des opérations avec, en particulier, prise en compte des contraintes client et contrôle matériel et logiciel de l'installation	C8-C10					
R3.T1	R3	Suivi de l'exploitation technique	C8-C10					
R3.T2	R3	Contact avec les supports techniques externes	C8-C10					
R3.T3	R3	Supervision de l'état du réseau dans son périmètre	C8-C10	x	x	x		
R3.T4	R3	Réalisation d'un diagnostic de premier niveau	C8-C10					
R3.T5	R3	Configuration matérielle et logicielle des équipements	C8-C10	x	x	x		
R3.T6	R3	Intégration de nouveaux équipements	C8-C10	x	x	x		
R3.T7	R3	Mise à jour des équipements	C8-C10					
R4.T3	R3	Management des équipes opérationnelles internes	C1-C3					
R4.T4	R3	Gestion de la sous-traitance	C1-C3					
R4.T5	R3	Pilotage de l'exécution des travaux	C1-C3					
R4.T6	R3	Encadrement des équipes externes	C1-C3					
R5.T4	R3	Réalisation de diagnostics et d'interventions de maintenance curative	C10					
R5.T3	R3	Réalisation de *reportings* quotidiens et hebdomadaires pour les interventions	C10					
R5.T5	R3	Réparation de câblage, changement de cartes ou d'équipements	C10					
D2.T3	R3	Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels	C8	x	x	x		
D2.T4	R3	Tests de mise en production	C8	x	x	x		
D4.T5	R3	Exploitation de la donnée	C8	x	x	x		
Vérification des performances attendues / Maintenance / Qualification								
R1.T2	R3	Réception de l'installation avec le client	C1	x	x	x		
R1.T3	R3	Formation du client	C1	x	x	x		
R1.T6	R3	Fidélisation de la clientèle	C1					
R2.T6	R3	Recettage de l'installation	C8-C10	x	x	x		
R5.T6	R3	Rédaction de comptes rendus d'intervention	C10	x	x	x		
D2.T5	R3	Recette et validation	C8	x	x	x		
D5.T1	R3	Évaluation des biens et moyens dans le périmètre de l'audit	C1-C3-C10	x	x	x		
D5.T2	R3	Évaluation de la configuration	C1-C3-C10					
D5.T3	R3	Évaluation du contrôle d'accès	C1-C3-C10					
D5.T4	R3	Évaluation de la gestion de compte	C1-C3-C10					
D5.T5	R3	Évaluation de la sécurité	C1-C3-C10	x	x	x		

Rq : seules les Activités D3 (Gestion d'incidents- C10) n'apparaissent pas, mais vous pouvez les placer en fonctions des tâches de vos étudiants

4.1 Planning prévisionnel

Description de la tâche	Durée estimée (heures)	LYCEE			ENT			REVUE1			VACANCES						LYCEE			LYCEE			ENT			ENT		
		4			5			6			7			8			9			10			11			12		
		21/1	22/1	23/1	28/1	29/1	30/1	4/2	5/2	6/2							25/2	26/2	27/2	4/3	5/3	6/3	11/3	12/3	13/3	18/3	19/3	20/3
		4	6	3	4	6	3	4	6	3	0	0	0	0	0	0	4	0	3	4	6	3	4	6	3	4	6	3
Vérifier la pérennité des informations	2	PRESENTATION DES PROJETS									VACANCES D'HIVER							BTS BLANC										
Collecter les informations nécessaires	5																											
Formaliser le cahier des charges	5																											
S'approprier le cahier des charges	7																											
Élaborer le cahier de recette	3																											
Négocier et rechercher la validation du client	2																											
Traduire les éléments du cahier des charges sous la forme de m	8																											
Rédiger le document de recette	8																											
Identifier les différentes solutions de réalisation	8																											
Définir les différentes tâches professionnelles	8																											
Définir et valider un planning	6																											
Assurer le suivi du planning et celui du budget	6																											
Réaliser la conception détaillée du matériel et/ou du logiciel	18																											
Produire un prototype logiciel et/ou matériel	26																											
Valider le prototype	18																											
Documenter les dossiers techniques	2																											
Finaliser le cahier de recette	8																											
Installer un système ou un service	8																											
Assurer la formation du client	2																											
Organiser, animer le travail d'équipe																												

REVUE 2			LYCEE			VACANCES						LYCEE			REVUE3			REVUE3			ENT			ENT			ENT								ORAUX		
13			14			15			16			17			18			19			20			21			22					23					
25/3	26/3	27/3	1/4	2/4	3/4	8/4	9/4	10/4	15/4	16/4	17/4	22/4	23/4	24/4	29/4	30/4	1/5	6/5	7/5	8/5	13/5	14/5	15/5	20/5	21/5	22/5	27/5	28/5	29/5	30/5	31/5	3/6	4/6	5/6	6/6	7/6
4	6	3	0	6	3	0	0	0	0	0	0	4	6	3	4	6	0	4	6	0	4	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	0	0			
			BTS BLANC			VACANCES DE PRINTEMPS																		EPREUVES ECRITES BTS										EXAMEN FINAL	EXAMEN FINAL	EXAMEN FINAL

Voir 2026-Planning-E6-Etudiant.xls

5 Exigences

5.1 Exigences qualité sur le produit à réaliser

Facteurs liés à l'environnement d'exploitation et d'utilisation	
Efficacité :	Optimisation de l'utilisation des ressources. Adapter au plus près les solutions aux besoins.
Maniabilité :	Facilité d'emploi pour l'utilisateur.
Robustesse :	Conservation d'un fonctionnement conforme aux besoins exprimés en présence d'évènements non prévus ou non souhaités.
Facteurs liés à l'environnement de maintenance et de suivi	
Adaptabilité :	Facilité de suppression, d'évolution de fonctionnalités existantes ou d'ajout de nouvelles fonctionnalités.
Maintenance :	Facilité de localisation et de correction des erreurs résiduelles.
Portabilité :	Facilité de porter l'application locale sur des machines hétérogènes.

5.2 Exigences qualité sur le développement, la réalisation, la documentation

Domaine	**Description**
Gestion de projet :	Utiliser un gestionnaire de projet pour inscrire les différentes tâches ainsi que leur planification (Microsoft Project 2010 ou Redmine ou autre…)
Analyse :	Modélisation à l'aide de Visual Paradigm ou autres
Conception générale :	Modéliser les données pour une utilisation efficace et rationnelle.
Exécutables :	Utiliser un installeur pour la production des exécutables.
IHM :	Utiliser une charte graphique en relation avec le client.
Documentation :	Produire une documentation de qualité avec un code source commenté.
Suivi de version :	Les différentes versions doivent être identifiables avec un suivi rigoureux.
Rapport de tests unitaires :	Tout au long du projet, les tests importants seront consignés dans un rapport. Les conditions, les problèmes rencontrés et les solutions trouvées seront consignés dans le rapport de tests commun.

5.3 Exigence qualité sur la livraison

Un dossier technique contenant la partie commune et la réalisation individuelle de chacun des membres du projet.
Les manuels d'installation et d'utilisation.
Les documents annexes où on trouve la documentation de chacun des matériels/composants utilisés dans le projet.
Les codes sources et les différentes informations (mots de passe…) nécessaires au fonctionnement des applications.

6 Conditions d'évaluation pour l'épreuve E6

6.1 Disponibilité des équipements lors de la soutenance finale

L'équipement sera-t-il disponible ? Oui ~~Non~~

6.2 Atteinte des objectifs du point de vue client

On peut saisir sur un téléphone les éléments nécessaires au séchage du houblon.
Un cycle nominal de séchage du houblon s'exécute.
Les informations utiles sont bien enregistrées dans les bases de données.
Les informations utiles sont bien enregistrées sur la clef USB.
On peut saisir les éléments qui doivent déclencher une alerte.
L'alerte est bien déclenchée lorsqu'un des paramètres est dépassé.

6.3 Atteinte des objectifs fixés aux étudiants

ETUDIANT 1 :
Depuis son téléphone l'utilisateur peut entrer tous les paramètres pour lancer le séchage.
Ces paramètres sont sauvegardés dans la BDD.
Le service WEB est opérationnel : on accède aux pages du site.
Le module RTC est opérationnel et la mise à l'heure peut être effectuée
Depuis son téléphone l'utilisateur peut exporter des données au format csv sur une clé USB.

ETUDIANT 2 :
Les 6 capteurs de température sont opérationnels et les valeurs des mesures sont affichées.
Un cycle nominal de séchage du houblon s'exécute.
L'alerte de dépassement de température est bien déclenchée lorsque la température dépasse 60°C. La sirène est fonctionnelle.
Le chauffage démarre quand la température devient inférieure à Temp mini. Le chauffage s'arrête quand la température devient supérieure à Temp maxi.
Les informations sur les températures, les heures, les commandes ou pas de chauffage, les alertes éventuelles sont sauvegardées dans la BDD.

ETUDIANT 3 :
Le point d'accès WIFI est fonctionnel.
Depuis son téléphone l'utilisateur peut démarrer ou arrêter un cycle de séchage.
Depuis son téléphone l'utilisateur visualise toutes les températures.
Depuis son téléphone l'utilisateur visualise la variété de houblon sur ses 4 étages.
L'alerte de fin de cycle est opérationnelle
Depuis son téléphone l'utilisateur peut ajouter la masse d'une variété de houblon qu'il a produit pendant la saison.
Les informations sur les démarrages et arrêts sont sauvegardées dans la BDD (jours, heures …)
Les informations sur les masses de houblon produites sont sauvegardées dans la BDD.

6.4 Avenants

Date des avenants : …… Nombres de pages : ……

7 Observation de la commission de validation

Ce document initial : **comprend** 20 **pages et les documents annexes suivants :**

(À remplir par la commission de validation qui valide le sujet de projet)

.....

a été utilisé par la Commission Académique de validation qui s'est réunie à Dijon, le 05/12/2025

Contenu du projet :	Défini	Insuffisamment défini	Non défini
Problème à résoudre :	Cohérent techniquement	Pertinent / À un niveau BTS CIEL	
Complexité technique : *(liée au support ou au moyen utilisés)*	Suffisante	Insuffisante	Exagérée
Cohérence pédagogique : *(relative aux objectifs de l'épreuve)*	Le projet permet l'évaluation de toutes les compétences terminales Chaque candidat peut être évalué sur chacune des compétences		
Planification des tâches demandées aux étudiants, délais prévus, … :	Projet Défini et raisonnable	Insuffisamment défini	Non défini …
Les revues de projet sont-elles prévues : *(dates, modalités, évaluation)*	Oui	Non	
Conformité par rapport au référentiel et à la définition de l'épreuve :	Oui	Non	

Observations : ……

7.1 Avis formulé par la commission de validation :

Sujet accepté en l'état	**Sujet à revoir :** Conformité au Référentiel de Certification / Complexité Définition et planification des tâches Critères d'évaluation Autres :.....
Sujet rejeté Motif du rejet:	

7.2 Nom des membres de la commission de validation :

Nom	Établissement	Académie	Signature

7.3 Visa de l'autorité académique :

CANIVET, IA-IPR STI, Académie de Dijon

Nota :
Ce document est contractuel pour la sous-épreuve E6-2 (Projet Technique) et sera joint au « Dossier Technique » de l'étudiant.
En cas de modification du cahier des charges, un avenant sera élaboré et joint au dossier du candidat pour présentation au jury, en même temps que le carnet de suivi.